

第二题 星际矿脉能源勘探

【问题描述】

在遥远的塞拉芬星系，你是一位经验丰富的星际探险家。最近，你在代号为"X-7B"的未知行星上发现了一条极其罕见的能量矿脉。这条矿脉蕴含着强大的宇宙能源，是维持星际航行和殖民地运转的关键资源。

作为一名专业的能源勘探者，你携带着先进的能源收集器降落到这颗行星表面。矿脉可以抽象为一个线段，由 n 个连续且相互不重叠的地段组成，每个地段都有一个特定的能源值：正值表示该地段能源丰富，负值则表示该地段存在能量干扰或消耗区域。

你的能源收集器每次启动只能收集若干连续地段（至少一个地段）的能源，且收集器的效率取决于这段地段的能源总和。由于收集器的能量储备有限，你必须谨慎选择收集区域，以最大化能源获取。

任务目标：

请设计一个勘探方案，找出矿脉上连续的一段地段，使得收集器能够收集到的能源总量最大，为你的星际航行提供充足的能源保障。

【输入描述】

第一行是一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示矿脉地段的个数。

第二行有 n 个整数，表示每个地段的能源值，每个能源值的绝对值不超过 10000。

【输出描述】

输出一个整数，表示收集器能够收集到的最大能源总量。

【输入样例 1】

```
7
2 -4 3 -1 2 -4 3
```

【输出样例 1】

```
4
```

【示例解释】

选择从第 3 个地段到第 5 个地段，能源值分别为 3、-1、2，总和为 4，这是所有连续地段中能源总量最大的一段。

题目解析

题目分析：

本题题意为给定一个有 n 个数的序列，求出给定序列中一段连续子段的和的最大值。
本题考察了动态规划的思想。

解题思路：

考虑到每个元素，要么自己单独成为一段，要么自己拼到前面的一段中和前面和为一段，可以发现无论如何当前元素都会成为当前子段的结尾。如果使用 `current_sum` 变量来记录以当前元素为结尾的最大的子段的和，如果自己单独成为一段，就有 `current_sum = num[i]`，如果和前面拼为一段则有 `current_sum = current_sum + num[i]`，两种情况应该选择较大的作为结果。题目要求求出最大的子段和，那么应该是各个元素作为结尾中最大的哪个值，同时再对 `current_sum` 求出最大值即可。

参考代码：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n; // 输入 n

    vector<int> nums(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> nums[i]; // 输入序列
    }

    int current_sum = nums[0]; // 用于存储以当前元素为结尾的最大值
    int max_sum = nums[0];    // 用于记录最大子段的值

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        current_sum = max(nums[i], current_sum + nums[i]);
        // 该元素要么单独成段，要么前面的段一起形成一段，取较大的结果
        max_sum = max(max_sum, current_sum);
        // 计算最大的子段和
    }

    cout << max_sum << endl; // 输出结果
```

```
    return 0;  
}
```